ВсОШ 2005, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

717. Десять попарно различных ненулевых чисел таковы, что для любых двух из них либо сумма этих чисел, либо их произведение — рациональное число. Докажите, что квадраты всех чисел рациональны. (*О.Подлипский*)

718. Сколькими способами числа $2^0, 2^1, 2^2, \ldots, 2^{2005}$ можно разбить на

717. ***Первое решение.*** Утверждение верно, если все числа — рациональны. Пусть наше множество содержит иррациональное число a. Тогда каждое из остальных чисел имеет вид либо $p-a$, либо $\frac{p}{a}$, где p — рационально. Покажем, что чисел вида $p-a$ не больше двух. Пусть $b_1=p_1-a$, $b_2=p_2-a$, $b_3=p_3-a$, тогда $b_1+b_2=(p_1+p_2)-2a$ — не рационально, значит, $b_1\cdot b_2=p_1p_2-a(p_1+p_2)+a^2$, а также $b_1\cdot b_3$, $b_2\cdot b_3$ — рациональны. Отсюда $A_3=a^2-a(p_1+p_2)$, $A_2=a^2-a(p_1+p_3)$, $A_1=a^2-a(p_2+p_3)$ — рациональны, значит, $A_3-A_2=a(p_3-p_2)$ — рационально, что возможно только при $p_3=p_2$, т. е. $b_3=b_2$ — противоречие.

Значит, чисел второго вида больше двух, пусть $c_1=\frac{q_1}{a}$, $c_2=\frac{q_2}{a}$, $c_3=\frac{q_3}{a}$ — такие числа. Сумма $c_1+c_2=\frac{q_1+q_2}{a}$ может быть рациональной только при $q_2=-q_1$. Но $q_3\neq q_2$, значит, сумма $c_1+c_3=\frac{q_1+q_3}{a}$ —

иррациональна. Тогда число $c_1 \cdot c_3 = \frac{q_1 q_3}{a^2}$ — рационально, откуда a^2 — рационально.

Второе решение. Рассмотрим произвольные 6 чисел из нашего набора. Поставим этим 6 числам в соответствие граф следующим образом: у него шесть вершин, соответствующих нашим шести числам; вершины соединены синим ребром, если сумма соответствующих чисел рациональна, и соединены красным ребром, если произведение соответствующих чисел рационально. Хорошо известно, что в таком графе найдется одноцветный треугольник. Рассмотрим каждый из этих случаев.

1. Нашелся синий треугольник, т. е. нашлись три числа x, y, z такие, что $x+y$, $x+z$, $y+z$ рациональны. Но тогда, например, $(x+y)+(x+z)-(y+z)=2x$ рационально. То есть числа x, y, z рациональны. Тогда рассмотрим любое из оставшихся чисел t. Из рациональности любого из чисел xt и $x+t$ следует рациональность числа t (все числа по условию отличны от нуля). То есть все числа набора рациональны.

2. Нашелся красный треугольник. То есть нашлись три числа x, y, z такие, что xy, xz, yz рациональны. Но тогда, например, число $\frac{(xy)(xz)}{yz} = x^2$ рационально. То есть числа x^2, y^2, z^2 рациональны. Если хотя бы одно из чисел x, y, z рационально, то аналогично предыдущему случаю получаем рациональность всех чисел набора. Пусть теперь $x = m\sqrt{a}$, где a рационально, $m = \pm 1$. Так как $xy = m\sqrt{ay} = b$ — рационально, то $y = \frac{b}{m\sqrt{a}} = \frac{b\sqrt{a}}{ma} = c\sqrt{a}$, где $c \neq m$ — рационально. Тогда рассмотрим любое из оставшихся чисел t. Если xt или yt — рационально, то аналогично предыдущему $t = d\sqrt{a}$, где d — рационально, т. е. t^2 — рационально.

Если же $x+t$ и $y+t$ — рациональны, то $(y+t)-(x+t) = (m-c)\sqrt{a}$ — рационально. Но $(x+t)-(y+t) = (m-c)\sqrt{a}$ — иррационально. Противоречие.

То есть мы получили, что либо все числа набора рациональны, либо квадраты всех чисел набора рациональны, что и требовалось.

Замечание. Утверждение задачи верно при любом $n \geqslant 5$.